

SPOLJNI VODOVOD I KANALIZACIJA

FUNDIRANJE – TEMELJENJE

METALNI MOSTOVI

DRENAŽNI I MELIORACIONI RADOVI

RADOVI U TUNELIMA

ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNICA

TUCANIČKI KOLOVOZI

KAMENI KOLOVOZI

BITUMENSKI KOLOVOZI

GRAĐENJE I ODRŽAVANJE GORNJEG

STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA

SADRŽAJ

51-52	SPOLJNI VODOVOD I KANALIZACIJA	17
	MONTAŽA LIVENO-ŽELJEZNIH (GVOZDENIH) CEVI U ROVOVE	18
	DUBINE DO 2 M. (DUŽINA CEVI 4000 MM.) CEVI SA MUFOM	
	MONTAŽA LIVENO-ŽELJEZNIH (GVOZDENIH) CEVI U ROVOVE DUBINE	28
	DO 2 M. (DUŽINA CEVI 4000 MM.) CEVI NA FLANŠU (OBOD)	
	MONTAŽA LIVENO-ŽELJEZNIH (GVOZDENIH) CEVI U ROVOVE DUBINE	40
	DO 2 M. (DUŽINA CEVI 4000 MM.) CEVI SA KARIKAMA	
	MONTAŽA AZBESNO-CEMENTNIH VODOVODNIH CEVI SA "VITLAK"	53
	SPOJNICAMA U ROVOVE DUBINE DO 2 M.	
	MONTAŽA AZBESNO-CEMENTNIH VODOVODNIH CEVI SA "ŽIBO"	58
	SPOJNICAMA U ROVOVE DUBINE DO 2 M.	
	MONTAŽA OLOVNIH CEVI I FAZONSKIH DELOVA LETOVANJEM U ROVOVE	66
	MONTAŽA POCINKOVANIH ILI ČELIČNIH CEVI NA ZAVOJ U ROVOVE	67
	DUBINE DO 2 M. BEZ PREMAZIVANJA	
	MONTAŽA (UGRAĐIVANJE) BAŠTENSKIH I ULIČNIH HIDRANATA	74
	MONTAŽA KERAMIČKIH KANALIZAC.CEVI U ROVOVE DUBINE DO 3 M	77
	MONTAŽA BETONSKIH KANALIZACIONIH CEVI KRUŽNOG PRESEKA	85
	BEZ LEŽIŠTA U ROVOVE	
	MONTAŽA AZBESNO-CEMENTNIH KANALIZACIONIH KRUŽNIH CEVI	107
	BEZ LEŽIŠTA U ROVOVE	
	MONTAŽA "PVC" KANALIZACIONIH CEVI BEZ LEŽIŠTA U ROVOVE	108
	BETONIRANJE BETONSKIH KANALA RAZNIH DEBLJINA JAJASTOG ILI	154
	KRUŽNOG PRESEKA U ROVOVIMA.	
	OPATA BETONSKIH ZIDOVA KANALA JAJASTOG ILI KRUŽNOG PRESEKA	166
	BETONIRANJE REVIZIONIH SILAZA (ŠAHTOVA)	177
	OPATA REVIZIONIH SILAZA (ŠAHTOVA)	186
78	FUNDIRANJE - TEMELJENJE	193
	RUČNA IZRADA DRVENIH ŠIPOVA OD KOROVITE OBLOVINE (OBLA GRAĐA)	194
	MAŠINSKA IZRADA DRVENIH ŠIPOVA OD KOROVITE OBLOVINE	220
	POBIJNJE DRVENIH ŠIPOVA	246
	BETONIRANJE (IZLIVANJE) ARMIRANO BETONSKIH MONTAŽNIH ŠIPOVA	257
	U KALUPIMA (BATERIJAMA).	
	BETONIRANJE (LIVENJE) ARMIRANO BETONSKIH ŠIPOVA U ZEMLJI TIP	260
	SIMPLEX ILI SLIČNO	
	BETONIRANJE (LIVENJE) ARMIRANO BETONSKIH ŠIPOVA U ZEMLJI TIP	271
	FRANKI ILI SLIČNO	
	POBIJNJE ARMIRANO BETONSKIH ŠIPOVA MAKAROM SA PODIZANJEM	278
	NA RUČNI ČEKRK (GRANIK) TEŽINE	
	RUČNA IZRADA DRVENIH TALPI I STUBOVA OD STRUGANE GRAĐE (GRAĐA BEZ KORE)	288
	(GRAĐA BEZ KORE)	
	POBIJNJE DRVENIH PRIBOJA DEBLJINE 5 CM. RUČNIM MAJEM	309
	UKRUĆENJE DRVENIH PRIBOJA (DRVENIH TALPI I STUBOVA)	336
	VAĐENJE DRVENIH TALPI ILI STUBOVA PRIBOJA	339
	BETONIRANJE (IZLIVANJE) ARMIRANO BETONSKIH MONTAŽNIH TALPI	345
	I STUBOVA PRIBOJA U KALUPIMA	
	POBIJNJE, VAĐENJE ARMIRANO BETONSKIH TALPI, ŠIPOVA	354
	POBIJNJE, VADJENJE GVOZDENIH PRIBOJA	387
76	METALNI MOSTOVI	393
77	DRENAŽNI I MELIORACIONI RADOVI	443
81	RADOVI U TUNELIMA	455
82	ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNICA	489
83	TUCANIČKI KOLOVOZI	495
84	KAMENI KOLOVOZI	511
85	BITUMENSKI KOLOVOZI	525
90	GRADJENJE I ODRŽAVANJE GORNJEG	539
	STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA	

UVOD

Sve veća primena novih proizvodno-tehničkih sredstava u građevinarstvu, usavršavanje postojećih i osvajanje novih sistema, pojava novih vrsta materijala, doprineli su da ova privredna grana doživljava brzu ekspanziju. To na određeni način uslovljava relativno brzo napuštanje svih elemenata zanatskog obavljanja radova uz istovremeno nastojanje da građevinarstvo što pre preraste u savremenu industrijski organizovanu delatnost. Da bi se najcelishodnije iskoristila sredstva koja stoje na raspolaganju i postigao maksimalni efekat, građevinske organizacije moraju smišljeno kontrolisati i upravljati svojom proizvodnom delatnošću. To znači da za smišljeno uskladjivanje svih akcija i kontrolu proizvodnih procesa, mora postojati plan (kao instrument upravljanja, uskladjivanja svih akcija i kontrole svih procesa) i utvrđeni i za određeno vreme ustaljeni parametri (opisi radova i normativi utrošaka) koji definišu proizvodni proces, i kao takvi se ugrađuju u plan, projektantsku i ostalu tehničko-komercijalnu dokumentaciju.

Iz neophodne potrebe da se u građevinskim organizacijama proizvodni procesi mogu planski regulisati i kontrolisati u tehnološkim celinama i fazama, kao i potrebe da se stvori zajednički "jezik" svih učesnika u proizvodnom procesu, kako unutar izvodjačkih organizacija, tako i sa projektantskim organizacijama i investitorima, nastala je ova knjiga koja nastoji da u realnim okvirima tekuće radove u visokogradnji standardizuje i normira.

Razradjeni su tehnički dosta precizni opisi poslova, odnosno pozicija radova (koji se u praksi najčešće javljaju) sa iskustvenim normativima utroška prema svakom resursu, kako bi oni koji izdaju ili dobijaju proizvodne naloge, kalkulišu ili obračunavaju, planiraju ili bilansiraju mogli da, bez dosad uobičajenih predradnji, sve to u istom smislu razumeju.

Opisi poslova i resursi potrebni za realizaciju istih obeleženi su brojem za indentifikaciju (šifra pozicije rada i šifra materijala). Time je postavljena neophodna veza podataka i potrebnog ključa za ob-

radu ovih podataka, čime je odlučno olakšana primena i korišćenje savremenih metoda u planiranju i sinhronizaciji rada mnogobrojnih učesnika u izgradnji građevinskih objekata, odabiranju i usvajanju najpovoljnijih tehno-ekonomskih rešenja (u fazi izrade tehničke dokumentacije) i efikasne obrade na računaru velikog broja podataka iz domena proizvodnje.

NEKA ZAPAŽANJA I STAVOVI

I

Autori su, polazeći od stvarnosti, u postavke ove materije uneli kriterijume do kojih su došli. Veći broj organizacija formirao je u proteklom periodu sopstvene normative rada, sa manje ili više uspeha. Međutim, interna rešenja karakteriše velika raznolikost i neujednačenost u obimu i kvalitetu. Iz ovih razloga knjigom "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - visokogradnja" pretežno su obuhvaćeni poslovi, odnosno pozicije koje se najčešće koriste u praksi u visokogradnji. Na ovaj način je izvršena prva selekcija pozicija radova koje dolaze u obzir da se sistematizuju i njihovi normativi kvantificiraju. Ova selekcija omogućava da se prevaziđe velika raznolikost opisa pozicija radova, načina njihovog izvodjenja, merenja, normativa utroška rada i materijala i drugo.

II

Razmatranja projektnih rešenja objekata koji se u praksi najčešće izvode na klasičan način, ukazuju da se u većini slučajeva opisi pozicija radova mogu svesti na standardne opise.

Takodje, razmatranja ukazuju da se i mehano-oprema koju koriste izvodjači, vrste materijala koji se ugrađuje, kao i dužina horizontalnog i vertikalnog transporta materijala može do te mere objektivno standardizovati i rasčlaniti u nekoliko alternativa, tako da se grupisanjem tehnološki povezanih radnih operacija u pozicije radova, dobijaju kompleksne pozicije u nekoliko alternativa

III

Razmatranja kvantitativnih osnova normativa radnih operacija i kompleksnih pozicija ukazuju da, i pored toga što se primenjuje ista tehnologija, mehanoprema i vrste materijala, postoji velika neujednačenost vrednosnih pokazatelja utroška časova rada i materijala. Uočene razlike skoro u većini slučajeva nastaju usled nedovoljne efikasnosti funkcionisanja radne organizacije i nerešenih internih ekonomskih odnosa, tako da posledice direktno ili indirektno utiču na produktivnost rada.

Knjiga "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" ne može da reši uspešno izneti problem. Kvantitativne veličine normativa date su tako da ne budu na nivou optimalnih veličina, već na nivou realnih i da odgovaraju našim uslovima i potrebama tj. da nisu lošiji od onih koji se pod normalnim uslovima već ostvaruju.

Do kvantitativnih osnova normativa došlo se na osnovu usaglašavanja iskustva stručnjaka iz radnih organizacija koje obavljaju radove u visokogradnji iz Srbije. Takođe, kod usaglašavanja normativa korisno su poslužili prospekti fabrika koje proizvode građevinsku mehanizaciju kao i prospekti fabrika koje proizvode određene materijale ili opremu za građevinarstvo.

OBLASTI PRIMENE

Ova zbirka normativa u građevinarstvu namenjena je široj primeni. Ona se može koristiti kako za klasičnu tako i za elektronsku - računarsku obradu podataka. Uvereni smo da se povoljnosti koje pruža ova zbirka normativa, uz način na koji su oni obradjeni, mogu posebno uočiti kada se predje na obradu poslovnih informacija na računaru i kao jedan od ciljeva radne organizacije postavi - automatizacija upravljanja poslovanjem.

Tehničko-komercijalna dokumentacija naručioca posla (investitora), organizatora proizvodnje i njegovih izvršnih organa kreće se po unapred utvrdjenim tokovima. U kojoj meri će investitor, organizatori proizvodnje i izvršioci naći ekonomski interes da udju u posao, u kojoj meri će biti izbegnuti nesporazumi pri obračunu proizvodnje i u kojoj meri će organizatori smišljeno planirati i koordinirati rad

izvršilaca u proizvodnom procesu, u većini slučajeva zavisi da li ugradjuju sporazumno jedinstvene parametre (opisi radova, normative utroška i td.) u projektantsku i drugu komercijalno-tehničku dokumentaciju.

ZAKLJUČAK

Ni jedna radna organizacija ne može unaprediti rezultate svog rada bez unapredjenja obrade poslovnih informacija.

Mogućnosti da se ovi normativi po određenim postupcima obradjuju na računaru i mogućnost da se programski uključe u kompleks poslova, dovodi do oslobadjanja vosoko-stručnog kadra i drugog administrativnog osoblja od masovnog pisanja i računanja. Zbog toga knjigu treba posmatrati kao pokušaj doprinosa novim shvatanjima u cilju unapredjenja rada građevinskih organizacija, odnosno građevinarstva uopšte.

Ne sme se izgubiti iz vida da je materija obradjena u knjizi živa i u stalnom procesu napredovanja, tako da su usvojeni asortiman mehanopreme, vrste materijala, kao i kvantitativni osnovi normativa rada podložni stalnim promenama koje uslovljava brzi tehničko-tehnološki razvitak.

FORMIRANJE BAZA PODATAKA

Integralna obrada podataka počiva na automatskom prikupljanju, selekciji, klasifikaciji i obradi informacija. Najveći deo složenih informacija (predračun radova, obračun izvršene proizvodnje, radni nalozi itd.) može da se izvede iz elementarnih početnih informacija. U daljem izlaganju biće reči o postupku stvaranja i ažuriranja nomenklature - baze materijala i baze standarda (pozicija radova) kao dve osnovne baze.

Kao pomoćne baze formirane su baza cena materijala i baza cena norma sata i faktora.

Obzirom da uz ovo izdanje knjige ide i disketa sa sadržajem knjige i programima za rad sa bazama normativa i standarda rada, sva objašnjenja za rad sa bazama odnose se na ovo konkretno rešenje.

NOMENKLATURA -BAZA MATERIJALA

Pod nomenklaturom - bazom materijala podrazumeva se sistematski sredjeni svi materijali koji se pojavljuju u svim pozicijama svih vrsta radova koji se nalaze u ovoj knjizi. Pravilno popunjavanje odgovarajuće poslovne dokumentacije: dostavnice, otpremnice, fakture, zatim razna knjiženja, magacinsko poslovanje i dr. ne može se zamisliti bez sredjene baze materijala.

Baza materijala (MAT.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra materijala (6 mesta). Prve dve cifre u šifri su rastuće po granama, a ostala četiri mesta su redni broj.

- naziv materijala (35 mesta). Kao sugestija predlaže se da naziv materijala počinje imenicom a ne pridevom koji ga bliže definiše, čime se olakšava traženje odgovarajućeg materijala u spisku složenom po azbučnom redu.

- jedinica mere (3 mesta).

Programskim rešenjem date su opcije za unos podataka, izmenu naziva materijala ili jedinice mere i brisanje materijala iz baze.

Baza cena materijala (MATC.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra materijala,
- datum cene (datumsko polje od 8 mesta),
- cena materijala (nabavna ili dobavljačka) od 6 celih i dva decimalna mesta,
- cena prevoza materijala ili troškova skladištenja, poslovna marža ili neki drugi troškovi (ako ima potrebe za takvom evidencijom, u suprotnom ovo polje ostaje prazno),
- šifra dobavljača (4 mesta) za vezu sa bazama kupaca i dobavljača (ovo nije prednet razmatranja u ovom programskom rešenju i ova polja su u bazi prazna).

Kao što se i na prvi pogled vidi slogovi baze cena materijala su vrlo kratki, ali ih može biti vrlo veliki broj pošto broj slogova sa cenom za svaki materijal nije ograničen a postoji potreba da se cene čuvaju u dužem vremenskom periodu.

Takodje, u uslovima čestih promena cena, ukazuje se potreba za evidencijom i čuvanjem cena. Na ovaj način moguće je uneti i cene materijala u odgovarajućoj valuti na odredjeni datum ili cene materijala na odredjeni datum koje će važiti samo za

jedan objekat ili gradilište.

Programskim rešenjem date su opcije za unos cena (moguće je cene unositi istovremeno kada se novi materijal unosi u bazu ili naknadno za sve materijale koji postoje u bazi upisivanjem šifre materijala, datuma cene -program nudi tekući datum-, i cene materijala), izmenu cena za odgovarajući datum u slučaju pogrešnog unosa, i brisanje cene materijala za odgovarajući datum.

Opcijom "globalna promena cena" moguće je cene svih materijala izmeniti za odgovarajući procenat ili konvertovati cene iz jedne valute u drugu.

Opcijom "globalno brisanje cena" moguće je brisati iz baze cene svih materijala za odgovarajući datum.

BAZA STANDARDA RADA

Normativi i standardi rada iskazani su kroz tri baze:

- baza opisa pozicija (std1.dbf),
- baza opisa tehnoloških operacija sa normativima rada po kvalifikacionom grupama radnika(std2.dbf)
- baza normativa utroška materijala za svaku poziciju (std3.dbf).

Baza opisa pozicija (STD1.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra pozicije (6 mesta) gde prva 2 mesta definišu vrstu rada (zemljani radovi, tesarski radovi, ...),
- opis pozicije sadrži 4 reda po 68 znakova, što bi trebalo da bude dovoljno da se jasno opiše posao koji obuhvata jedna pozicija rada.
- jedinica mere pozicije (3 mesta).

Baza tehnoloških operacija (STD2.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra pozicije,
- redni broj tehnološke operacije (1 mesto),
- opis tehnološke operacije (28 mesta),
- potrebno vreme izrade (normativi vremena) po kvalifikacionim grupama i ukupno za tehnološku operaciju. Jedna pozicija rada može imati najviše 8 tehnoloških operacija.

Baza normativa materijala (STD3.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra pozicije,
- redni broj materijala (2 mesta),
- šifra materijala (6 mesta),
- normativ materijala po jedinici mere pozicije (3 cela i 4 decimalna mesta). Za jednu poziciju može

postojati najviše 20 materijala umanjen za broj tehnoloških operacija.

Pored opcija za unos pozicija, izmenu pozicija i brisanje pozicija iz baze, programsko rešenje nudi i opcije za prikaz jedne kompletne pozicije na ekranu sa mogućnošću listanja pozicija napred i nazad, prikaz pozicija jedne vrste rada (upisom prve dve cifre iz šifre pozicije), listanje na ekranu opisa pozicija i normativa vremena po vrstama radova, nekoliko oblika štampi sa mogućnošću direktnog štampanja ili smeštanja sadržaja štampe u fajl.

BAZA NORMA SATA I FAKTORA

Pod vrednošću norma sata podrazumeva se bruto lični dohodak izrade (neto lični dohodak, broj bodova ili neka druga vrednost) za jedan norma sat, a kao "faktor" podrazumeva se odnos vrednosti norma sata prema ostalim troškovima poslovanja (izuzev materijala koji se ugrađuje) svedenih na jedan sat. Moguće je dodeliti vrednost norma sata i faktora za svaku vrstu rada ponaosob, pri čemu vrednost norma sata može biti ista za sve kvalifikacione grupe ili različita po grupama.

Kao i kod cena materijala, moguće je uneti više cena norma sata i faktora za svaku vrstu rada.

Baza norma sata i faktora (STD4.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra vrste rada (2 mesta -prva dva mesta u šifri pozicije rada),
 - datum cene (datumsko polje -8 mesta),
 - prosečna vrednost norma sata (4 cela i dva decimalna mesta), pri čemu se podrazumeva da sve kvalifikacione grupe imaju istu vrednost norma sata.
 - vrednost faktora (1 celo i 4 decimalna mesta).
- Ako se kao vrednost norma sata uzima ukupna tržišna vrednost sata, tada kao faktor treba uneti vrednost 1.0000.
- vrednost NS za nekvalifikovane radnike,
 - vrednost NS za polukvalifikovane radnike,
 - vrednost NS za kvalifikovane radnike,
 - vrednost NS za visokokvalifikovane radnike.

Ako sve kvalifikacione grupe imaju istu vrednost norma sata, tada ih ne treba unositi jer će im biti programski dodeljena prosečna vrednost norma sata.

CENOVNIK RADOVA

Već su pomenute baze cena materijala i cena norma sata i faktora kao osnov za obradu raznih varijanti cenovnika. Obzirom da materijali mogu imati neograničeni broj cena vezanih za datum, kao i neograničeni broj cena norma sata vezanih za datum, jasno je da je moguće obraditi neograničeni broj cenovnika svih pozicija radova iz baze. Dovoljno je samo uneti željeni datum (program nudi uvek tekući datum) i sve pozicije radova će dobiti cene na taj datum (program uzima cene materijala i norma sata koje imaju navedeni datum ili neposredno pre tog datuma). Ako su na odredjen datum unete cene materijala i norma sata u nekoj stranoj valuti, navodjenjem tog datuma dobiće se cene svih pozicija radova u toj valuti.

Napomena: U cilju smanjenja obimnosti knjige, u slucajevima gde je za slične materijale isti normativ izrade i isti pomoćni materijal, kod obrade tabela normativa dat je opšti opis odgovarajućeg materijala, a umesto kompletne šifre materijala data je šifra grupe materijala sa dve zvezdice (**). To znači da za kompletiranje ovakvih pozicija, treba umesto ovako prikazanih šifara i opisa materijala uzeti šifre konkretnih materijala iz spiska kompletne baze materijala. Pri listanju kompletnih pozicija na ekranu, opis i jedinica mere takvog materijala prikazani su drugom bojom (radi lakše uočljivosti), a pri listanju cenovnika, u pozicijama u kojima se nalaze takvi materijali, ukupna vrednost materijala ne sadrži vrednost takvog materijala i prikazana je drugom bojom u odnosu na ostale pozicije. Takođe, pri obradi kalkulacije, kada se koristi takva pozicija, treba dodati i odgovarajući materijal.

OPŠTI DEO

Prosečne norme izradjene su na bazi dobre organizacije rada pod normalnim uslovima i radnika koji racionalno koriste svoje znanje, materijal, alat, mašine, kao i poštovanje tehničkih propisa.

Pri primeni novih metoda rada, upotreba savremenijih alata, mašina ili organizacije kao i drugih mera za povećanje produktivnosti rada, potrebno je utvrditi nove norme.

Ove norme predstavljaju prosečan utrošak radnog vremena i materijala, za jedinicu mere i izradu kvalitetnog proizvoda u gradjevinarstvu.

IZMENA NORMIRANIH VREDNOSTI USLED POSEBNIH USLOVA RADA

Koeficijent sa kojim treba množiti pojedine utroška vremena u normama, kod kojih nisu uzeti u obzir posebni uslovi rada:

1. U polumračnim prostorijama i pri veštačkom osvetljenju maksimum sa	1,10
2. Pri radu na lestvama (merdevinama) kod onih spoljnih radova gde bi podizanje skele bilo nerentabilno maksimum sa	1,30
3. Za radove u manjem obimu do 5 m ³ ili 5 m ² ako se po prirodi posla moraju izvoditi u tako malom obimu, maksimalno sa	1,25
4. Za rad na jakoj kiši ili stalno blatnjavom terenu maksimalno	1,20
5. Za radove na vrućini preko 40°C maksimalno sa	1,20
6. Za radove kojise vrše na temperaturi ispod 0°C. sa obezbedjenim uslovima za zimski rad, otpada potreba povećanja normalnih vrednosti	
7. Za radove na temperaturi do -5°C, koji se izvode u negrejanim prostorijama ili na otvorenom nezaštićenom prostoru odnosno nedovršenim zgradama i slično, a za koje su dovoljno normalne zaštitne mere, treba promeniti odgovarajuće koeficijente navedene u pozicijama od 1 do 4.	
8. Izvodjenje radova na temperaturi ispod -5°C, bez obezbedjenih specijalnih uslova za zimski rad, ne smatra se i ispravnim i treba ga izvršiti samo u najnužnijem obimu potrebnom za dovršavanje odnosno obezbedjenje radova započetih pre pada temperature preko -5°C i sl.	

Za ovakve slučajeve primeniti odgovarajuće koeficijente:

1. Na hladnoćama ispod 0°C bez vetra ili sa vetrom brzine 10 m u sekundi od 0°C do 5°C sa	1,15
2. Od -5°C do -10°C maksimum do	1,30
3. Na hladnoći a ispod 0°C sa vetrom čija brzina prelazi 10 m u sekundi od 0°C do -5°C maksimum do	1,23
4. Kod adaptacija i opravki maksimum do	1,50
5. Radovi koji se ometaju saobraćajem maksimum do	1,25

ODNOS VREMENA I NORMA ČASA

Tabela uporednih vrednosti:

Norma čas	Vreme u min.	Norma čas	Vreme u min.	Norma čas	Vreme u min.	Norma čas	Vreme u min.
0,01	0,6	0,31	18,6	0,61	36,6	0,91	54,6
0,02	1,2	0,32	19,2	0,62	37,2	0,92	55,2
0,03	1,8	0,33	19,8	0,63	37,8	0,93	55,8
0,04	2,4	0,34	20,4	0,64	38,4	0,94	56,4
0,05	3	0,35	21	0,65	39	0,95	57
0,06	3,6	0,36	21,6	0,66	39,6	0,96	57,6
0,07	4,2	0,37	22,2	0,67	40,2	0,97	58,2
0,08	4,8	0,38	22,8	0,68	40,8	0,98	58,8
0,09	5,4	0,39	23,4	0,69	41,4	0,99	59,4
0,10	6	0,40	24	0,70	42	1,00	60
0,11	6,6	0,41	24,6	0,71	42,6	1,01	60,6
0,12	7,2	0,42	25,2	0,72	43,2	1,02	61,2
0,13	7,8	0,43	25,8	0,73	43,8	1,03	61,8
0,14	8,4	0,44	26,4	0,74	44,4	1,04	62,4
0,15	9	0,45	27	0,75	45	1,05	63
0,16	9,6	0,46	27,8	0,76	45,6	1,06	63,6
0,17	10,2	0,47	28,2	0,77	46,2	1,07	64,2
0,18	10,8	0,48	28,8	0,78	46,8	1,08	64,8
0,19	11,4	0,49	29,4	0,79	47,4	1,09	65,4
0,20	12	0,50	30	0,80	48	1,10	66
0,21	12,6	0,51	30,6	0,81	48,6	1,11	66,6
0,22	13,2	0,52	31,2	0,82	49,2	1,12	67,2
0,23	13,8	0,53	31,8	0,83	49,8	1,13	67,8
0,24	14,4	0,54	32,4	0,84	50,4	1,14	68,4
0,25	15	0,55	33	0,85	51	1,15	69
0,26	15,6	0,56	33,6	0,86	51,6	1,16	69,6
0,27	16,2	0,57	34,2	0,87	52,2	1,17	70,2
0,28	16,8	0,58	34,8	0,88	52,8	1,18	70,8
0,29	17,4	0,59	35,4	0,89	53,4	1,19	71,4
0,30	18	0,60	36	0,90	54	1,20	72

Obrazac za izračunavanje odnosa:

vreme u MINUTAMA/60 = vreme u NORMA ČASOVIMA

60x vreme u NORMA ČASOVIMA = vreme u MINUTAMA

60 minuta VREMENA = 100 minuta u NORMA ČASOVIMA
100 minuta NORMA ČASOVA = 60 minuta VREMENA

NORMATIVI I STANDARDI RADA U GRAĐEVINARSTVU Visokogradnja 1, 2 i 3 12. izmenjeno i dopunjeno izdanje

Građevinski normativi, popularno zvani *Norme*, već decenijama predstavljaju ključnu literaturu brojnih građevinskih firmi, stručnih lica, sudskih veštaka, itd. Činjenica da su prve tri knjige doživele svoje izmenjeno i dopunjeno izdanje, na 1612 strana svedoči o knjigama koje će, nesumnjivo, živeti i dalje.

U Normativima 1 se obrađuju: Pripremni radovi na gradilištu, Zemljani radovi, Zidarski radovi, Prenos građevinskog materijala.

U Normativima 2 se obrađuju: Armirački radovi, Betonski radovi, Tesarski radovi.

U Normativima 3 se obrađuju: Montažni radovi, Krovopokrivački radovi, Fasaderski radovi i cevasta skela, Keramičarski radovi, Veštački radovi, Kamenorezački radovi, Teracerski radovi, Podopolagački radovi, Staklorezački radovi, Molersko-farbarski radovi, Izolaterski radovi, Bravarski radovi, Limarski radovi, Stolarski radovi.

Norme 1: FA4, S 452, tvrd povez, 2008.

Norme 2: FA4, S 628, tvrd povez, 2008.

Norme 3: FA4, S 532, tvrd povez, 2008.

NORMATIVI I STANDARDI RADA U GRAĐEVINARSTVU VODOVOD, KANALIZACIJA, CENTRALNO GREJANJE I KLIMATIZACIJA

Knjiga 4

4. izmenjeno i dopunjeno izdanje

U ovoj knjizi se obrađuju sledeće oblasti: Baza materijali, Pripremni radovi, Vodovod, Spoljni vodovod, Kanalizacija, Spoljna kanalizacija, Sanitarni uređaji, Centralno grejanje, Klimatizacija.

FA4, S 257, broš povez, 2005.

NORMATIVI I STANDARDI RADA U GRAĐEVINARSTVU ELEKTROINSTALACIJE

Knjiga 5

5. izmenjeno i dopunjeno izdanje

Na preko 400 strana nalaze se informacije o normativima utroška vremena i materijala za električne instalacije, jake struje, slabe struje, gromobranske instalacije, razvodna postrojenja i uređaje.

Knjiga obrađuje: Bazu materijala, Električne instalacije jake struje, Električne instalacione cevi, Provodnike i kablove, Instalacioni pribor i opremu, Energetska postrojenja, Gromobranske instalacije i uzemljenje, Električne instalacije slabe struje, Prateće radove (građevinske i bravarske).

FA4, S 447, tvrd povez, 2006. (izmenjeno i dopunjeno izdanje)

NORMATIVI I STANDARDI RADA U GRAĐEVINARSTVU Niskogradnja 6

6. izmenjeno i dopunjeno izdanje

Niskogradnja kao oblast građevinarstva u ranijim izdanjima bila je obrađena kroz jednu knjigu, tzv. *Norme VI*. No, kako je i u ovom segmentu tokom godina došlo do značajnih inovacija, proširenja i izmena, uslovljenih brzim tehničko-tehnološkim razvojem, a koje su rezultirale povećanom količinom građe, odlučeno je da se oblast niskogradnje prezentuje kroz dve knjige, kako bi se korisnicima stavio na uvid i korišćenje celovit materijal koji sadrži promene nastale u periodu od publikovanja prethodnog izdanja. I u ovom, dopunjenom i proširenom izdanju, ponuđena je mogućnost da se normativi obrađuju na računaru i da se programski uključe u kompleks poslova, čime se postižu znatne uštede u vremenu, u korist drugih kreativnih poslova.

Novo izdanje u knjizi br 6 obuhvata sledeće oblasti: Zemljane radove, Prednapregnuti beton, Betonske radove (uključujući betonske mostove), Zasvedene skele, Drvene mostove i propuste i Prenos građevinskog materijala.

FA4, S 472, tvrd povez, 2008.



ISBN 978-86-395-0567-7



9 788639 505677